LAB 3

MỤC TIÊU

- ✓ Nhắc lại được kiến thức về Ado .Net
- ✓ Thiết kế mô hình tổ chức ứng dụng CSDL
- ✓ Xây dựng lớp tiện ích
- ✓ Xây dựng các lớp thực thể
- ✓ Xây dựng các lớp DAL

NỘI DUNG

PHẦN I: TẠO CSDL

BÀI 1 (3 ĐIỂM): Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu tương ứng. Thêm dữ liệu vào cho các bảng:

```
CREATE DATABASE QuanLyQuanCafe;

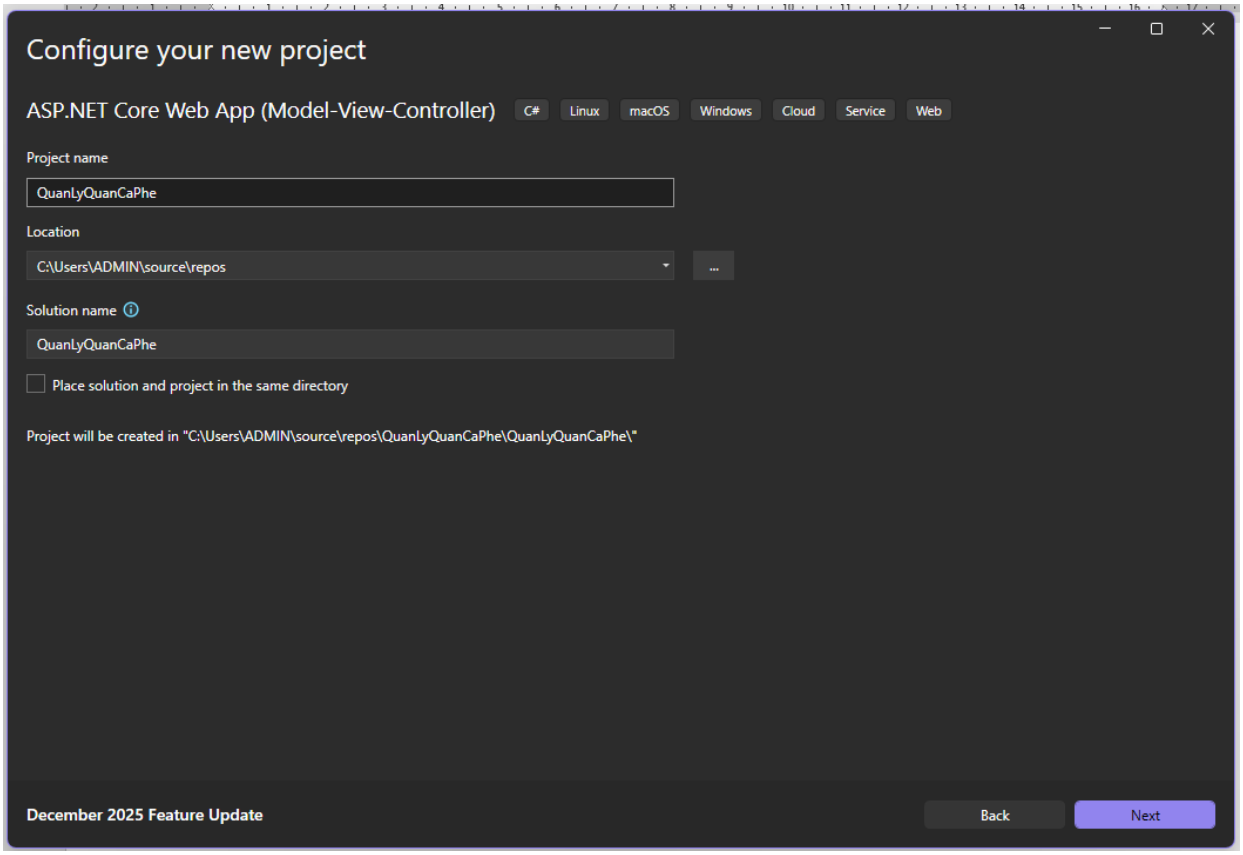
USE QuanLyQuanCafe;

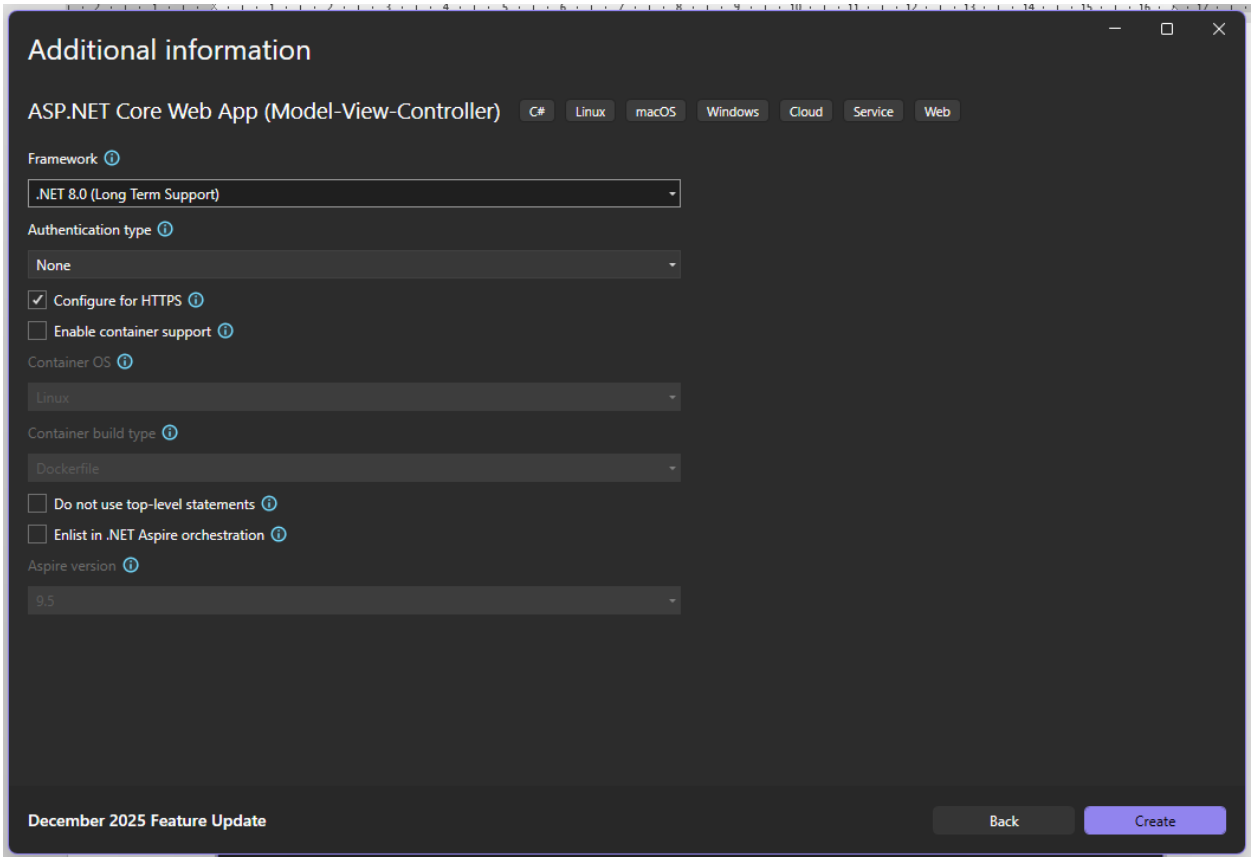
CREATE TABLE categories(
	id int primary key identity, name nvarchar(250) not null,
	active bit
);
CREATE TABLE drinks(
	id int primary key identity,
	category_id int foreign key references categories(id),
	name nvarchar(250),
	price int,
	image nvarchar(250),
	description nvarchar(max),
	active bit
);
CREATE TABLE users(
	id int primary key identity,
	email varchar(100) unique,
	password varchar(255),
	full_name nvarchar(60),
	phone varchar(10),
	role bit,
	active bit
);
CREATE TABLE bills(
	id int primary key identity,
	user_id int foreign key references users(id),
```

```
	code varchar(10) not null,
	created_at date,
	total int,
	status varchar(10)
);
CREATE TABLE bill_details(
	id int primary key identity,
	bill_id int foreign key references bills(id),
	drink_id int foreign key references drinks(id),
	quantity int,
	price int
);
```

PHẦN II: KHỞI TẠO DỰ ÁN

BÀI 2 (3 ĐIỂM): Tạo dự án, chia bố cục dự án theo mô hình 3 lớp. Quản lý mã nguồn dự án bằng Git





BÀI 3 (2 ĐIỂM): Xây dựng lớp tiện ích DBUtil

Lớp tiện ích này giúp việc truy vấn dữ liệu được dễ dàng và ngắn gọn hơn

```
public static DataTable queryDataTable(string sql, List<object> parameters)
{
    DataTable dataTable = new DataTable();
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString))
    {
        try
        {
            conn.Open();
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn))
            {
```

```
// Thêm tham số vào SQL nếu có (sử dụng NVARCHAR cho string để bảo toàn Unicode)
            for (int i = 0; i < parameters.Count; i++)
            {
                var paramName = $"@{i + 1}";
                var value = parameters[i] ?? DBNull.Value;
                if (value is string)
                {
                    var p = new SqlParameter(paramName, SqlDbType.NVarChar);
                    p.Value = value;
                    cmd.Parameters.Add(p);
                }
                else
                {
                    cmd.Parameters.AddWithValue(paramName, value);
                }
            }

            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
            adapter.Fill(dataTable);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Lỗi QueryDataTable: {ex.Message}");
        throw;
    }
}
```

```
    return dataTable;
}

public static object executeScalar(string sql, List<object> parameters)
{
    object result = null;
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString))
    {
        try
        {
            conn.Open();
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn))
            {
 // Thêm tham số vào câu lệnh SQL (sử dụng NVARCHAR cho string để bảo toàn
Unicode)
                for (int i = 0; i < parameters.Count; i++)
                {
                    var paramName = $"@{i + 1}";
                    var value = parameters[i] ?? DBNull.Value;
                    if (value is string)
                    {
                        var p = new SqlParameter(paramName, SqlDbType.NVarChar);
                        p.Value = value;
                        cmd.Parameters.Add(p);
                    }
                    else
                    {
                        cmd.Parameters.AddWithValue(paramName, value);
```

```
            }
        }
        // Thực thi và lấy giá trị đơn
        result = cmd.ExecuteScalar();
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Console.WriteLine($"Lỗi executeScalar: {ex.Message}");
    throw;
  }
 }
 return result; // Trả về kết quả (có thể là null)
}
```

BÀI 4 (2 ĐIỂM): Tạo các lớp thực thể tương ứng cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Các lớp thực thể là đại diện cho các bảng trong CSDL, cần có kiểu dữ liệu tương ứng với các kiểu dữ liệu trong CSDL. Ở mỗi lớp thực thể sẽ có các hàm GetAll(), GetById(), Insert(), Delete(), Update()

```
public class CategoryDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public string? Name { get; set; }
    3 references
    public bool Active { get; set; }
```

```
public class DrinkDAL
{

    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int CategoryId { get; set; }
    3 references
    public string? Name { get; set; }
    3 references
    public int Price { get; set; }
    3 references
    public string? Image { get; set; }
    3 references
    public string? Description { get; set; }
    3 references
    public bool Active { get; set; }
```

```
public class UserDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public string? Email { get; set; }
    3 references
    public string? Password { get; set; }
    3 references
    public string? FullName { get; set; }
    3 references
    public string? Phone { get; set; }
    3 references
    public bool Role { get; set; }   // 0 = Nhân viên, 1 = Quản lý
    3 references
    public bool Active { get; set; }
```

```
public class CardDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int Code { get; set; }
    3 references
    public bool Status { get; set; }
```

```
public class BillDAL
{

    public int Id { get; set; }

    public int UserId { get; set; }

    public int CardId { get; set; }

    public string? Code { get; set; }

    public DateTime CreatedAt { get; set; }

    public int Total { get; set; }

    public string? Status { get; set; }
```

```
public class BillDetailDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int BillId { get; set; }
    3 references
    public int DrinkId { get; set; }
    3 references
    public int Quantity { get; set; }
    3 references
    public int Price { get; set; }
```

*** YÊU CẦU NỘP BÀI:

Sinh viên nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp LMS đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài xem như không có điểm.

--Hết--